

陈龙

- 出生: 2000 年 10 月 性别: 男
籍贯: 安徽安庆 学校: 安徽工业大学
学历: 硕士 电话: 17375090209
邮箱: 2426030886@qq.com 研究方向: 冶金过程自动化、深度学习



教育背景

- 2023.09 - 2026.06 安徽工业大学 材料科学与工程/硕士
主修课程: 人工智能技术及其应用、材料加工中组织与性能控制、ANSYS 数值仿真及其工程应用、实验设计与数据优化处理、现代显微分析方法;
2018.09 - 2022.06 安徽工业大学 自动化/本科
主修课程: 自动控制原理、控制系统仿真、计算机控制技术、过程控制系统;

项目经历

- 马钢铁股份有限公司 LF 精炼渣况判断及底吹优化系统项目 项目负责人 2025-04~至今
负责基于轻量化深度学习模型的渣眼实例分割算法优化与部署, 实现渣眼区域的实时识别与特征提取
开发 PC 端监控系统, 集成实时检测、渣况判断、报警记录与数据可视化功能
结合等效直径与氩气流量数据, 建立四级搅拌状态(轻柔/弱/中/强)动态判定模型, 优化底吹控制策略
该系统针对 LF 精炼过程中渣眼依赖人工目测、效率低、误差大等问题, 通过图像识别与深度学习技术, 实现渣眼的实时、精准、自动化监测。系统部署后, 渣眼检测精度提升至 95.8%, 参数量降低 52.76%, 计算量减少 39.69, 有效支持钢水质量稳定与能耗优化, 为钢厂智能化升级提供关键技术支撑。
- 中国宝武长江钢铁高炉铁水包液位预测系统开发项目 项目负责人 2024-11~2025-03
负责基于雷达料位计的铁水液位数据采集与预处理算法开发, 融合卡尔曼滤波与线性插值技术, 提升数据精度
设计并实现 Bi-GRU 复合神经网络模型与后处理分类器, 实现高炉出铁状态识别准确率达 98.1%
开发铁水重量预测算法, 结合铁水包结构参数与自适应零点校正, 实现 86.2%炉次重量误差控制在 3%以内
主导高炉出铁预测系统的前后端开发与集成, 实现数据可视化、安全预警等功能模块
负责系统现场部署、传感器选型安装、工业通信网络搭建与现场人员培训
该系统基于铁水液位实时监测数据, 通过数据驱动算法实现出铁状态识别与铁水重量预测, 替代传统人工判断, 提升出铁安全性、精准性与生产效率。系统上线后, 有效避免铁水溢出事故, 提升铁水运输匹配度, 年综合效益显著。
- 中国宝武韶关钢铁 6 号机连铸坯智能定重项目 主要成员 2024-03~2024-09
在现场监督生产过程, 进行模型的精确校准, 排查硬件设备;
编写系统使用说明书, 培训和指导员工对软件规范使用, 提高系统的使用效率;
负责软件的调试和运行并进行参数优化;
本项目基于连铸过程中毫秒级生产数据采集, 构建了不同因素与坯料定重关系的数据库, 实现了在使用过程中逐步优化标准, 提升轧坯定重精度。系统上线后, 铸坯重量误差控制在 2%以内的合格率超过 80%。

专业技能

- 熟练使用 Python、Matlab 等编程语言; 熟悉 PyTorch, TensorFlow 等深度学习框架; 熟练使用 VSCode 等开发工具; 熟悉 MySQL、SQLite、DataGrip 等数据库工具;
熟练使用 Adobe Illustrator、SolidWorks、AutoCAD 等绘图软件、Office 办公软件; 熟悉 Ansys 等有限元分析和仿真软件;

学术成果

- 英语等级: CET - 4
全国大学生冶金科技竞赛三等奖(国三)、安徽省模拟炼钢大赛一等奖(省一)
论文&专利: SCI 一作一篇, 发明三作一篇

